

Obliczanie pierwiastków zespolonych wielomianu o współczynnikach rzeczywistych metodą Bairstowa

Adam Kwiatkowski

Numer indeksu: 167957

1 Zastosowanie

Procedura `bairstow_method` oblicza pierwiastki zespolone wielomianu (1) o współczynnikach rzeczywistych w zmiennopozycyjnej arytmetyce przedziałowej

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (1)$$

2 Opis metody

Do znalezienia pierwiastków zespolonych wielomianu (1) stosuje się metodę Bairstowa, w której unika się rachunków na liczbach zespolonych. Metoda ta opiera się na twierdzeniu, że pierwiastki wielomianu

$$x^2 - rx - q \quad (2)$$

gdzie r i q oznaczają współczynniki rzeczywiste, są pierwiastkami wielomianu (1), gdy wielomian (1) dzieli się bez reszty przez wielomian (2). W ogólności wykonując dzielenie wielomianu (1) przez wielomian (2) mamy

$$p(x) = p_1(x)(x^2 - rx - q) + Ax + B \quad (3)$$

przy czym stopień wielomianu $p_1(x)$ jest nie większy niż $n - 2$, a wyrażenie $Ax + B$ jest resztą z dzielenia. Współczynniki A i B zależą od r i q :

$$A = A(r, q), \quad B = B(r, q)$$

Reszta z dzielenia będzie równa 0, jeżeli

$$A(r, q) = 0, \quad B(r, q) = 0$$

Powyższe równania są układem dwu równań nieliniowych o dwu niewiadomych r i q . Do ich rozwiązania możemy zastosować proces iteracyjny Newtona:

$$\begin{bmatrix} r_{j+1} \\ q_{j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_j \\ q_j \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial A}{\partial r} & \frac{\partial A}{\partial q} \\ \frac{\partial B}{\partial r} & \frac{\partial B}{\partial q} \end{bmatrix}_{r=r_j, q=q_j}^{-1} \begin{bmatrix} A(r_j, q_j) \\ B(r_j, q_j) \end{bmatrix},$$

który można zapisać w postaci układu równań liniowych:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial A}{\partial r} & \frac{\partial A}{\partial q} \\ \frac{\partial B}{\partial r} & \frac{\partial B}{\partial q} \end{bmatrix}_{r=r_j, q=q_j} \begin{bmatrix} r_{j+1} \\ q_{j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial A}{\partial r} & \frac{\partial A}{\partial q} \\ \frac{\partial B}{\partial r} & \frac{\partial B}{\partial q} \end{bmatrix}_{r=r_j, q=q_j} \begin{bmatrix} r_j \\ q_j \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A(r_j, q_j) \\ B(r_j, q_j) \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Wartości $A(r, q)$ i $B(r, q)$ można otrzymać za pomocą następujących wzorów rekurencyjnych:

$$\begin{aligned} b_0 &= a_n, & b_1 &= b_0 r + a_{n-1}, \\ b_i &= b_{i-2} q + b_{i-1} r + a_{n-i}, & i &= 2, 3, \dots, n-2, \\ A(r, q) &= b_{n-3} q + b_{n-2} r + a_1, & B(r, q) &= b_{n-2} q + a_0. \end{aligned}$$

Pochodne cząstkowe występujące w równaniach (4) wyznacza się na podstawie wzorów

$$\begin{aligned} \frac{\partial A(r, q)}{\partial r} &= r \bar{A}(r, q) + \bar{B}(r, q), & \frac{\partial A(r, q)}{\partial q} &= \bar{A}(r, q), \\ \frac{\partial B(r, q)}{\partial r} &= q \bar{A}(r, q), & \frac{\partial B(r, q)}{\partial q} &= \bar{B}(r, q), \end{aligned}$$

gdzie wartości $\bar{A}(r, q)$ i $\bar{B}(r, q)$ mogą być obliczone na podstawie podobnych wzorów rekurencyjnych, a mianowicie

$$\begin{aligned} c_0 &= b_0, & c_1 &= c_0 r + b_1, \\ c_i &= c_{i-2} q + c_{i-1} r + b_i, & i &= 2, 3, \dots, n-4, \\ \bar{A}(r, q) &= c_{n-5} q + c_{n-4} r + b_{n-3}, & \bar{B}(r, q) &= c_{n-4} q + b_{n-2}. \end{aligned}$$

3 Wywołanie funkcji

```
template<typename T>
vector<complex_interval<T>> bairstow_method(
    int degree,
    vector<T> coefficients,
    int max_iterations,
    long double tolerance,
    long double zero
);
```

4 Dane

- `int degree` – stopień wielomianu.
- `vector<T> coefficients` – zawierająca współczynniki wielomianu
- `int max_iterations` – liczba iteracji.
- `long double tolerance` – parametr służący do przerywania iteracji
- `long double zero` – wartość przyjmowana za zero maszynowe

5 Wyniki

- `vector<complex_interval<T>` – tablica dynamiczna zawierająca rozwiązanie, i-ty element tablicy zawiera pierwiastek zespolony wielomianu.

6 Identyfikatory nielokalne

- `complex_interval<T>` – nazwa typu strukturalnego reprezentująca dane zespolone o składowych typu `T`, zdefiniowanego następująco:

```
template<typename T>
struct complex_interval
{
    T real;
    T imag;
};
```

- `vector<T>` – nazwa typu reprezentującego tablicę dynamiczną (kontener standardowy) o elementach typu `T`.
- `vector<complex_interval<T>` – nazwa typu reprezentującego tablicę dynamiczną, której elementami są struktury przedziałów zespolonych.

7 Tekst funkcji

```
template<typename T>
vector<complex_interval<T>> bairstow_method(
    int degree,
    vector<T> coefficients,
    int max_iterations,
    long double tolerance,
    long double zero)
{
    vector<complex_interval<T>> output;

    if (degree == 0) return output;

    if (degree == 1) {
        return first_degree_roots<T>(coefficients, zero);
    }

    if (degree == 2) {
        return second_degree_roots<T>(coefficients, zero);
    }

    newton_output result = newton<T>(coefficients, max_iterations, tolerance);

    T a_coef;
    if constexpr (is_same_v<T, long double>) {
        a_coef = 1.0;
    } else if constexpr (is_same_v<T, Interval<long double>>) {
        a_coef = IntRead<long double>("1.0");
    }

    // Obliczanie pierwiastkow z wyznaczonego czynnika kwadratowego
    vector<complex_interval<T>> temp = second_degree_roots<T>(
        {-1 * result.q, -1 * result.r, a_coef}, zero);
    output.insert(output.end(), temp.begin(), temp.end());

    // Rekurencyjne wywołanie dla wielomianu o stopniu n-2
    vector<complex_interval<T>> rest = bairstow_method<T>(
        static_cast<int>(result.coefficients.size() - 1),
        result.coefficients,
        max_iterations,
        tolerance,
        zero);
    output.insert(output.end(), rest.begin(), rest.end());

    return output;
}
```

8 Przykłady

a) Dane rzeczywiste dla arytmetyki zwykłej

- **Wielomian:** $P(x) = x^4 + 5x^3 + 10x^2 + 10x + 4$

Dane: 1,4 5,3 10,2 10,1 4,0

Wyniki:

$$\begin{aligned} - x_1 &= -1.0000000000000000E0 + 0.0000000000000000E-1i \\ - x_2 &= -2.0000000000000001E0 + 0.0000000000000000E-1i \\ - x_3 &= -9.999999999999992E-1 + 1.0000000000000000E0i \\ - x_4 &= -9.999999999999992E-1 - 1.0000000000000000E0i \end{aligned}$$

- **Wielomian:** $P(x) = x^2 - 5x + 6$

Dane: 1,2 -5,1 6,0

Wyniki:

$$\begin{aligned} - x_1 &= 3.0000000000000000E0 + 0.0000000000000000E-1i \\ - x_2 &= 2.0000000000000000E0 + 0.0000000000000000E-1i \end{aligned}$$

b) Dane rzeczywiste dla arytmetyki przedziałowej

- **Wielomian:** $P(x) = x^5 - 15x^4 + 85x^3 - 225x^2 + 274x - 120$

Dane: 1,5 -15,4 85,3 -225,2 274,1 -120,0

Wyniki:

$$\begin{aligned} - x_1 &= [4.0000000000000000E0, 4.0000000000000001E0] \quad w: 0.00E-1 + \\ &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\ - x_2 &= [9.999999999999999E-1, 1.0000000000000000E0] \quad w: 0.00E-1 + \\ &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\ - x_3 &= [2.999999999999999E0, 3.0000000000000001E0] \quad w: 0.00E-1 + \\ &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\ - x_4 &= [1.999999999999999E0, 2.0000000000000000E0] \quad w: 0.00E-1 + \\ &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\ - x_5 &= [5.0000000000000003E0, 5.0000000000000004E0] \quad w: 0.00E-1 + \\ &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \end{aligned}$$

- **Wielomian:** $P(x) = x^6 - 7x^4 + 14x^2 - 8$
Dane: 1,6 0,5 -7,4 0,3 14,2 0,1 -8,0
Wyniki:

$$\begin{aligned}
 - x_1 &= [1.0000000000000000E0, 1.0000000000000000E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_2 &= [-1.0000000000000000E0, -1.0000000000000000E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_3 &= [1.4142135623730950E0, 1.4142135623730951E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_4 &= [-1.4142135623730951E0, -1.4142135623730950E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_5 &= [1.9999999999999999E0, 2.0000000000000000E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_6 &= [-2.0000000000000000E0, -1.9999999999999999E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1
 \end{aligned}$$

c) Dane przedziałowe dla arytmetyki przedziałowej

- **Wielomian:** $P(x) = [0.99, 1.01]x^2 - [4.99, 5.01]x + [5.99, 6.01]$
Dane: [0.99, 1.01], 2 [-5.01, -4.99], 1 [5.99, 6.01], 0
Wyniki:

$$\begin{aligned}
 - x_1 &= [2.9177829616973363E0, 3.1235385439530877E0] \quad w: 2.10E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_2 &= [1.9269665065519628E0, 2.1327220888077142E0] \quad w: 2.10E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1
 \end{aligned}$$

d) Przypadek nieobsługiwany

*Algorytm nie radzi sobie z wielomianami z pierwiastkami wielokrotnymi

- **Wielomian:** $P(x) = x^6 - 6x^5 + 15x^4 - 20x^3 + 15x^2 - 6x + 1$
Dane: 1,6 -6,5 15,4 -20,3 15,2 -6,1 1,0
Wyniki:

$$\begin{aligned}
 - x_1 &= [1.0004780799214135E0, 1.0004780799214137E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_2 &= [9.9952233407555942E-1, 9.9952233407555954E-1] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [0.0000000000000000E-1, 0.0000000000000000E-1]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_3 &= [9.9956389763679445E-1, 9.9956389763679446E-1] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [7.5470439697661299E-4, 7.5470439697664891E-4]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_4 &= [9.9956389763679445E-1, 9.9956389763679446E-1] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [-7.5470439697664891E-4, -7.5470439697661299E-4]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_5 &= [1.0004357292609590E0, 1.0004357292609591E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [7.5535062820352275E-4, 7.5535062820502989E-4]i \quad w: 0.00E-1 \\
 - x_6 &= [1.0004357292609590E0, 1.0004357292609591E0] \quad w: 0.00E-1 + \\
 &\quad [-7.5535062820502989E-4, -7.5535062820352275E-4]i \quad w: 0.00E-1
 \end{aligned}$$